# ZLR5401

## 应用层通信协议

V1.7 (2026-09-29)

帧格式 · 系统层命令 · UHF 控制 · 解锁命令 · 灯控映射

# 概述 · 通信帧格式

– 设备经 UART / USB / 以太网与上位机通信，采用统一的请求—响应帧协议。

– 设备从哪个通道收到请求，就在哪个通道返回响应；设备亦会主动推送解锁过程事件帧。

– 除特别说明外，多字节整数低字节在前（小端）；每帧以 CRC-32 校验结尾。

| 帧头 | 地址 | 预留 | 长度 | 功能码 | 数据 | CRC32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 B<br>0x7753 | 1 B<br>0xFF 广播 | 1 B<br>0x00 | 2 B<br>载荷长度 | 1 B<br>见命令表 | 0~1024 B<br>随命令而定 | 4 B<br>校验 |

长度 = 功能码(1) + 数据 + CRC(4) 的总字节数（小端）。请求功能码 = 命令码；响应功能码 = 请求功能码按位取反（FC ^ 0xFF），据此区分请求与响应。

### 通用约定

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| err（data[1]） | 1 | 所有子命令响应的第 2 字节；0 = 成功，非 0 见各类错误码表 |
| cmd 回显 | 1 | 所有子命令响应回显请求的子命令码（data[0]） |
| 位图 bitmap | 1 | 解锁类多标签结果位图；bit n = 第 n 张期望标签已确认 |

| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-24 | 初版定版 |
| V1.1 | 2026-09-12 | 增补 CRC 算法与 HID 传输层 |
| V1.2 | 2026-09-19 | 增补行程开关异常灯语 |
| V1.3 | 2026-09-20 | 解锁 0x10 / 0x11 双通道；移除 AM 控制章 |
| V1.4 | 2026-09-29 | 0x10 多标签新状态机；0x11 恢复 AM 控制；电机提速 2000 |
| V1.7 | 2026-09-29 | 老清单业务链 01/02/03/05/06/07 整批废除（回 PARAM），解锁仅 0x10/0x11/0x04/0x09 |

# CRC-32 校验算法

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 算法名称 | CRC-32 / MPEG-2 |
| 生成多项式 | 0x04C11DB7（正序 · MSB first） |
| 初值 Init | 0xFFFFFFFF |
| 输入反射 RefIn | 无 |
| 输出反射 RefOut | 无 |
| 结果异或 XorOut | 无 |
| 存放 | 4 字节小端（低字节在前）追加帧尾 |

**校验范围**

自帧头（53 77）起，至数据区末尾止 — 不含 CRC 字段本身；逐字节、按位 MSB first 计算。

**验证例**

握手请求 53 77 01 00 05 00 01 → CRC = 26 2F 69 C5，线上字节序 C5 69 2F 26。

**C 参考实现**

```
uint32_t crc32_mpeg2(const uint8_t *p, size_t n)
{
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
    while (n--) {
        crc ^= (uint32_t)*p++ << 24;
        for (int i = 0; i < 8; i++)
            crc = (crc & 0x80000000) ? (crc << 1) ^ 0x04C11DB7 : crc << 1;
    }
    return crc;           /* 低字节在前（小端）追加帧尾 */
}
```

# USB HID 传输层

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备标识 | VID 0x5377 · PID 0x5378 · 产品名 SwCcrd · bcdDevice 0x0200 · 自供电 100 mA |
| 接口 | 接口 0 · HID 类（class 03 / subclass 00 / protocol 00）· 报告描述符 43 字节 · 无报告 ID |
| 端点 | EP1 IN（地址 0x81）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms　\|　EP2 OUT（地址 0x02）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms |
| 输出报告（上位机→设备） | [0x00] + 帧流（每报告 64 字节，有效载荷 ≤ 63 字节） |
| 输入报告（设备→上位机） | [0x02] + 帧流（每个报告均带此头字节，含续包） |
| 分包规则 | 帧长 > 63 字节时跨多报告续传，帧流按序拼接；帧与帧首尾相接，按 53 77 同步头与长度域切分 |

**完整交互示例 — 握手 0x01（单报告即可承载，剩余字节补零）**

```
OUT: 00 53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26                  ← [0x00] + 请求帧 (11 B)
IN : 02 53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39
     9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38   ← [0x02] + 响应帧 (39 B)
```

**时序注意**

① 软复位（0x08）后设备 USB 重新枚举，上位机须重连再握手；② 复位后 UHF 模块约 3–5 s 才就绪，期间盘点命令超时，建议先查链路状态（0x21 07）。

# 命令总览

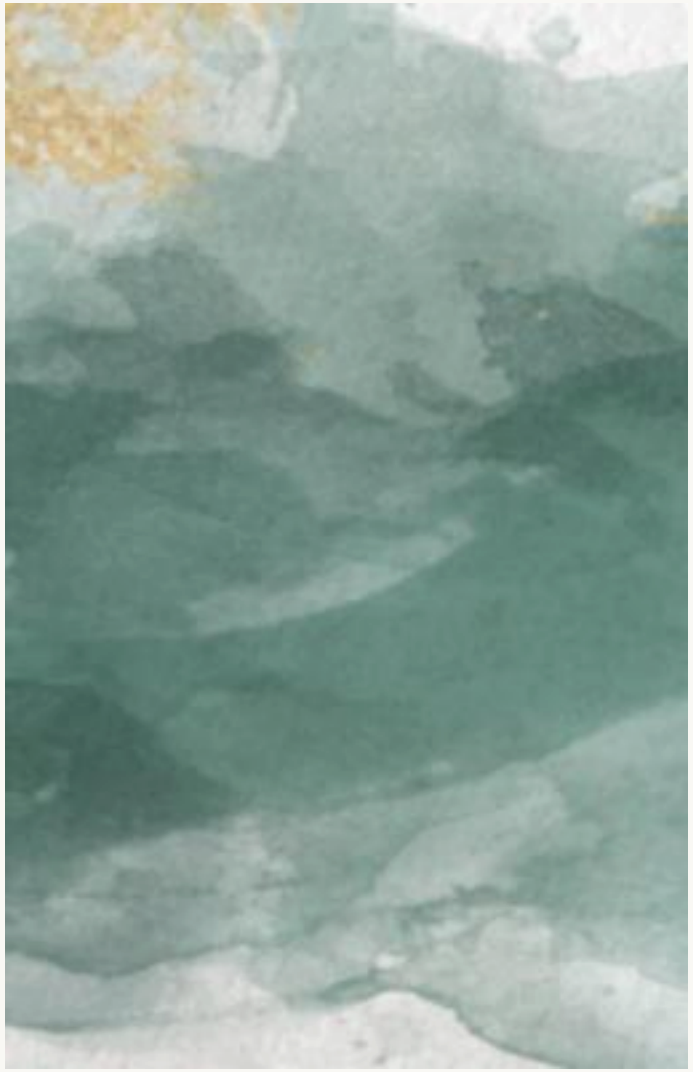
| 功能码 | 类别 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 系统层 | 握手 | 确认链路与设备在线，返回协议版本、UID 等信息 |
| 0x07 | 系统层 | 设备信息 | 读取设备地址与硬件 / 软件版本 |
| 0x08 | 系统层 | 软件复位 | 设备回 OK 后立即复位重启 |
| 0x21 | UHF 控制 | 超高频读写 | 盘点、读写标签、配置、链路状态、自动扫描 |
| 0x23 | 解锁命令 | 开锁业务 | EPC 解锁 0x10 / AM 解锁 0x11、取消 0x04、进度查询 0x09、事件推送（01/02/03/05/06/07 已废除） |

本文件仅公开系统层、UHF 与解锁命令；其余功能码（电机、灯、自检、IO、消磁器 0x22 等）为厂商内部接口。消磁器按默认参数自主运行，全程不受设备控制。

# 壹

## 系统层命令

握手 · 设备信息 · 软件复位



# 握手

# 0x01

确认通信链路与设备在线。用于上电初始化或断线重连后的设备发现。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26
```

data 为空；设备回 0xFE，含协议版本与 UID，用于确认在线。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38
33 0B 00 39 35 37 39 9D 43 A2 4D 01 00 00 00
00 00 C2 01 00 25 56 0B 38
```

result=0 · ProtoVer=3 · Layer=1 · Baud=115200（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （无） | 0 | data 为空 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | 1 | 0 = 成功 |
| ProtoVer | 1 | 协议版本号 |
| Status | 1 | 设备运行状态 |
| UID | 12 | 芯片唯一 ID |
| UidHash | 4 | UID 哈希（小端） |
| Layer | 1 | 1 = 应用层 |
| UpgradeCnt | 4 | 累计升级次数（小端） |
| BaudRate | 4 | 当前波特率（小端） |

# 设备信息

# 0x07

读取设备通信地址与硬件、软件版本字符串，用于版本核对与资产管理。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 05 00 07 77 24 A9 3C
```

data 为空；回帧含设备地址与硬件 / 软件版本字符串。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 27 00 F8 00 01 43 38 54 36 5F 56
31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 5A 4C 52 35 34
30 31 5F 56 31 2E 30 00 00 00 00 72 DB 9E 3C
```

result=0 · Addr=1 · 硬件 C8T6_V1.0（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （无） | 0 | data 为空 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | 1 | 0 = 成功 |
| Addr | 1 | 设备通信地址 |
| hwVersion | 16 | 硬件版本字符串 |
| swVersion | 16 | 软件版本字符串 |

# 软件复位

# 0x08

命令设备软复位。设备先回复 OK，随后立即重启；重启后需重新握手。复位期间请勿下发其他命令。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （无） | 0 | data 为空 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | 1 | 0 = 成功（回帧后复位） |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 05 00 08 CA 99 E6 04
```

设备回 result=0 后立即复位重启；重启后需重新握手。

**响应帧（实测）**

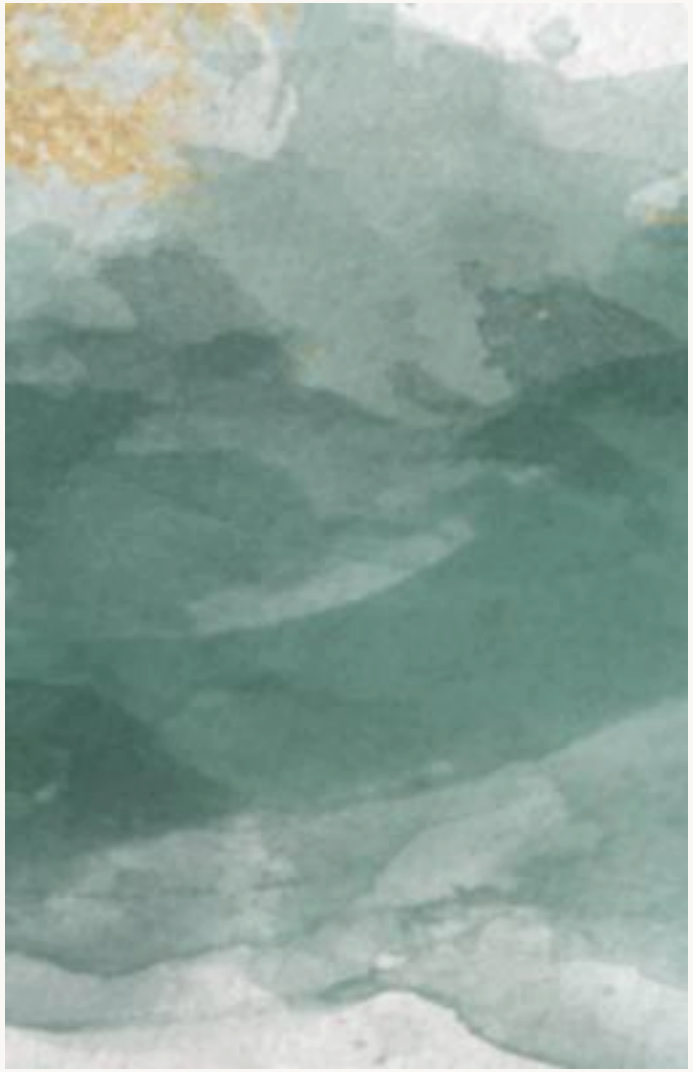
```
53 77 01 00 06 00 F7 00 7B 2A 55 DB
```

result=0，回帧后设备复位重启（实测）

# 贰

## UHF 超高频控制

功能码 0x21 · 子命令随 data[0] 下发



# 同步盘点

## 0x21 · 03

一次同步盘点：设备内部完成盘点并直接在响应帧内返回全部标签（含 RSSI），无主动上报。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 08 00 21 03 E8 03 3D 41 A4 CB
```

盘点时限 1000 ms（E8 03 小端）；响应帧内直接返回全部标签。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 25 00 DE 03 00 02 00 FF 0C 33 55
34 63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 FF 0C 4F 19 54
79 21 3F 00 50 00 00 00 05 50 F5 C6 A1
```

err=0 · 2 张在位标签，rssi 在前（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x03 |
| timeout | 2 | 盘点时限 ms（小端） |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 错误码 |
| count | 2 | 标签数（小端） |
| {rssi, epcLen, epc…} | count × | 每张标签：RSSI(1) + EPC 长度(1) + EPC |

# 读标签

## 0x21 · 04

读取标签存储区数据。异步执行：响应只表示已受理，读回数据进入标签缓冲，经 0x0A 拉取。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 16 00 21 04 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 CE 81 A5 6A
```

读 USER 区（bank=3）地址 0 起 4 字；回帧仅表受理，数据经 0x0A 拉取。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 04 00 F3 E5 DB 57
```

err=0 = 已受理；读回数据经 0x0A 拉取（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x04 |
| epcLen + epc | 1+n | 目标 EPC（当前版本读首张标签，EPC 为预留） |
| bank | 1 | 存储区：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留 |
| addr | 1 | 起始地址（字） |
| cnt | 1 | 读取字数 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 已受理 |

读回数据（3~16 字节）完成后进入缓冲，以 0x0A 拉取：该项 rssi=0、epcLen=数据长度、epc=数据内容。

# 写标签

## 0x21 · 05

向标签存储区写入数据。异步下发：响应只表示命令已受理，写结果建议读回核验。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 1A 00 21 05 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 12 34 56 78 C6 A5
D4 A1
```

向首张标签 USER 区地址 0 写 4 字节 12 34 56 78（受理即回帧）。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 05 00 2F 24 C2 85
```

err=0 = 命令已受理下发（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x05 |
| epcLen + epc | 1+n | 目标 EPC（当前版本写首张标签，EPC 为预留） |
| bank / addr / len | 3 | 存储区 / 起始地址（字）/ 写入字节数 |
| data | len× | 写入数据 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 已受理 |

bank 映射同 0x04：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留。

# 停止当前操作

## 0x21 · 06

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x06 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功 |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 06 00 21 06 A8 F7 9E F7
```

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 06 00 FC 7B 29 F7
```

err=0 已停止（实测）

# 链路状态查询

## 0x21 · 07

查询 UHF 模块链路与工作状态，用于周期性健康检查。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 06 00 21 07 1F EA 5F F3
```

查询链路；回帧含链路通断与就绪状态。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 0A 00 DE 07 00 01 00 02 64 80 D8 52
```

err=0 · state=1 · link=0 · total=2（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x07 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 错误码（未上电回 3 NOT READY） |
| state | 1 | 模块状态 |
| link | 1 | 0 = 链路正常 |
| totalTags | 1 | 累计读到标签数（≤255） |

# 读配置

## 0x21 · 08

读取 UHF 模块当前工作配置（发射功率、天线、会话参数、频段等）。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x08 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err + 配置 | — | 回显 + 当前配置项（同 0x09 写配置字段） |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 06 00 21 08 A2 57 10 CB
```

读取当前配置；回帧字段与 0x09 写配置一一对应。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 0E 00 DE 08 00 14 00 01 00 00 00 01 8B 47 75 27
```

err=0 · 返回当前 7 字节配置（实测）

# 写配置

## 0x21 · 09

设置 UHF 模块工作配置并保存。自动扫描进行中时，新配置在下一轮盘点前生效。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 0D 00 21 09 1A 01 01 01 00 04 01
73 DD C9 61
```

功率 26 dBm · 天线 1 · 校验开 · Session 1 · 目标 A · Q=4 · 频段 1。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 09 00 D4 46 AE 4A
```

err=0，配置已接受并保存（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x09 |
| powerDbm | 1 | 发射功率 dBm |
| antenna | 1 | 天线号 |
| checksumEn | 1 | CRC 校验使能 |
| session | 1 | 盘点会话 |
| target | 1 | 目标标志 A/B |
| q | 1 | Q 值 |
| band | 1 | 频段（按模块支持） |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功 |

# 读取标签缓冲

## 0x21 · 0A

取走自动扫描缓冲中的标签（含 RSSI）。count = 0 取全部，> 0 取前 count 条。

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 21 0A 00 7A 00 69 8F
```

count=0：取走自动扫描缓冲内全部标签（含 RSSI）。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 25 00 DE 0A 00 02 00 0C FF 4F 19
54 79 21 3F 00 50 00 00 00 05 0C FF 33 55 34
63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 93 91 DD 01
```

err=0 · 2 张缓冲标签，epcLen 在前（实测）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x0A |
| count | 1 | 0 = 全部；> 0 = 前 count 条 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err + count | 4 | 回显 + 错误码 + 标签数（小端） |
| {epcLen, rssi, epc…} | count × | 每张：EPC 长度(1) + RSSI(1) + EPC（顺序与 0x03 相反） |

# 天线回波检测

## 0x21 · 0C

主动触发一次天线回波检测，验证天线连接是否正常。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x0C |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 检测通过 |
| antennaOk | 1 | 1 = 天线正常 |
| antRl / antVswr | 2+2 | 回波损耗 / 驻波比（高字节在前） |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 06 00 21 0C 7E 21 14 D8
```

触发一次天线回波检测；err=0 表示天线连接正常。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 0C 00 DE 0C 00 01 00 5A 00 D2 50 16 8F 97
```

err=0 · antOk=1 · antRl=90 · VSWR=210（实测）

# 启动自动扫描

## 0x21 · 0D

连续盘点并写入缓冲，不主动上报；上位机周期性以 0x0A 拉取。识别到标签蜂鸣 50 ms 提示。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x0D |
| cycle | 2 | 扫描周期 ms（小端） |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功 |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 08 00 21 0D E8 03 17 CE B2 C1
```

以 1000 ms 周期连续盘点写入缓冲，配合 0x0A 拉取。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 0D 00 7D 67 8A 0F
```

err=0 扫描已启动（实测）

# 停止自动扫描

## 0x21 · 0E

停止自动扫描并中止当前盘点。缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x0E |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功 |

**测试帧（实测）**

```
53 77 01 00 06 00 21 0E 10 1A 96 D1
```

停止自动扫描；缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 07 00 DE 0E 00 AE 38 61 7D
```

err=0 扫描已停止（实测）

# UHF 错误码（data[1]）

## ERR

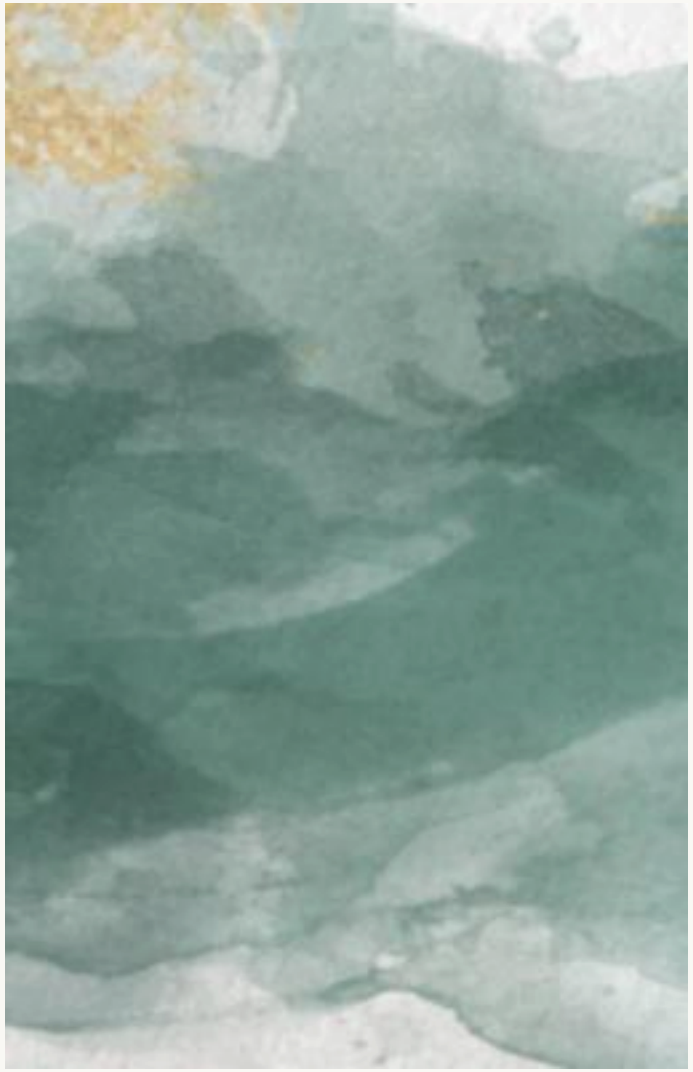
所有 0x21 子命令的响应中，data[1] 为错误码；0 表示成功。

| 值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 成功 OK |
| 1 | 参数非法 PARAM |
| 2 | 忙 BUSY |
| 3 | 未就绪 NOT READY |
| 4 | 链路故障 LINK |
| 5 | 无标签 NO TAG |
| 6 | 超时 TIMEOUT |

# 叁

## 解锁命令

功能码 0x23 · 含解锁流程图与灯控映射



# 取消

## 0x23 · 04

取消当前解锁流程（仅服务 0x10 / 0x11）。解锁流程进行中仅允许本命令与 0x09 进度查询；流程空闲时为无操作直回 OK；取消立即回 OK，流程由各自终帧（0x10 / 0x11）以 endReason=6 报告（0x10 升起段取消先安全回降再结账；0x11 无机械段，窗内即回）。

**测试帧（实测）**

53 77 01 00 06 00 **23 04** C9 52 EE 5E

取消当前解锁流程；磁块安全回降后回帧。

**响应帧（实测）**

53 77 01 00 07 00 **DC 04** 00 FD BC 6A 54

err=0（实测，空闲态取消）

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 1 | 0x04 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功（立即回帧） |

# 已废除命令组

## 0x23 · 05

V1.7 起，老清单业务链整批废除（用户裁决：老清单业务彻底不回归，现在只有 0x10 / 0x11 解锁）。以下六个码位保留但一律回 err=2 PARAM：0x01 配置清单 / 0x02 追加 EPC / 0x03 启动扫描 / 0x05 状态查询 / 0x06 软标上报 / 0x07 事件队列取件。解锁进度统一走 0x09（statusBits 位图），解锁事件统一走推送帧 0x0F / 0x0B / 0x0C / 0x0E。处置先例同 0x08 / 0x0A。

**示例 · 0x05 下发（V1.7）**

53 77 01 00 06 00 **23** **05** 7E 4F 2F 5A

老清单状态查询 — 已废除，回 err=2 PARAM。

**响应帧（实测）**

53 77 01 00 07 00 **DC** **05** 02 F3 29 85 E7

err=2 · 码位保留但拒绝执行

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x01 / 0x02 / 0x03 / 0x05 / 0x06 / 0x07 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 恒 2 = PARAM（码位废除） |
| — | — | 无其余字段；主机不得再下发本组命令 |

# 进度查询

## 0x23 · 09

解锁流程中拉取实时进度（V1.6 起 0x10 / 0x11 统一 v3 布局，9 字节）；无流程时全零（status=0x00 无歧义）。status 单字节只陈述可观测事实，上位机查表即读，无需理解流程内部相位。

**测试帧（v3 位图布局）**

53 77 01 00 06 00 **23** **09** 1A D4 23 6F

拉取实时进度：单字节状态位图 + 计数（一问一答，节奏由上位机定，建议 100 ms）。

**响应帧（实测）**

53 77 01 00 0E 00 **DC** **09** 00 15 02 0C 01 00 01 00 AB 42 2C 83

err=0 · status=0x15 在顶保持 · 2 张确认 · 已 12 s · 升顶 1 次 · 上次循环=升至顶

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x09 |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 错误码 |
| status | 1 | 单字节位图，见下表（0x10 全量；0x11 仅 bit0/bit2） |
| tag | 1 | 0x10：当前确认名单张数 · 0x11：已解锁数（逐帧即时） |
| elapsed | 1 | 流程已进行秒（0xFF 封顶；窗口全程时长见终帧） |
| riseCnt / alarmCnt | 2 | 0x10：升至顶次数 / 报警次数（0x11 恒 0） |
| lastCycle | 1 | 0x10 最近电机事件：0 无 / 1 升至顶 / 2 全失回降 / 3 介入回降 |
| rsv | 1 | 保留，恒 0 |

# 进度查询 · statusBits 位定义

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| bit0 | BUSY — 流程进行中（受理至终帧） |
| bit1 | IR — 红外遮挡（200 ms 去抖后；仅作升起门，升起后只报不控） |
| bit2 | TAG — 0x10：名单存在已确认有效子集 · 0x11：AM 消磁在线 |
| bit3-4 | MOTOR — 电机状态/位置：0 静止·底 / 1 上行 / 2 在顶 / 3 下行 |
| bit5 | FGN — 外来标签已判介入（累计读到 2 次即置位） |
| bit6 | ALARM — 异常报警中（红 50/50 闪 + 蜂鸣 50 ms/500 ms） |
| bit7 | UHF — UHF 失联累计中（5 s 未恢复 → 终帧 endReason=4） |

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 空闲（可发新命令） |
| 0x01 | 等标签（盘点已开） |
| 0x05 | 有确认子集，门只差红外 |
| 0x0D | 电机上行中 |
| 0x15 | 在顶保持（在场即保持） |
| 0x75 | 在顶 · 外来介入报警 |
| 0x79 | 介入报警快降中（0x04 免疫不可打断） |
| 0x59 | 名单全失报警快降中 |
| 0x1D | 超窗正常回降（无报警） |
| 0x81 | UHF 失联累计中 |

位图表达力强于相位枚举：报警快降的三种原因（介入 0x79 / 全失 0x59 / 正常 0x1D）一眼可辨；上位机一份解析代码通吃 0x10 / 0x11 两通道。

# EPC 解锁 · 参数

## 0x23 · 10

EPC 解锁（V1.4 重设计）：下发超时窗 + 名单 1~10 张变长 EPC；任意非空子集稳定在场 + 红外遮挡 → 升起 → 在场即保持，异常报警快速下行、恢复再升，循环至超窗（详见流程图页）。

**测试帧 · 2 标签名单（tmo=30 s）**

```
53 77 01 00 17 00 23 10 1E 00 02 06 AA AA AA
AA AA AA 06 55 55 55 55 55 55 E1 9A EF FD
```

流程窗 30 s · 名单 AA×6 + 55×6。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 12 00 DC 10 00 01 03 21 10 21 10
1E 00 01 00 01 C6 58 BA 66
```

err=0 · 在顶结账 · 升 1 次 · 报警 1 次。

**推送帧 · 0x0B 标签稳定确认**

```
53 77 01 00 14 00 DC 0B 01 06 AA AA AA AA AA
AA 01 02 51 00 03 00 95 EC 03 D5
```

第 1 张稳定在场 · 81 ms 判据。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x10 |
| tmo | 2 | 流程超时窗秒（u16 小端，>0，上限 600 钳位） |
| epcCnt | 1 | 名单张数 1 ~ 10（内部 10 槽缓冲） |
| epcLen + epc… | 1 + n | 每张：长度 1 ~ 12 + EPC 字节，变长重复 × epcCnt |
| rsv… | n | 尾随保留字节忽略（不校验） |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 错误码 |
| endReason / bitmap | 2 | 结束原因（见错误码页）/ 最终确认位 bit n = 第 n 张在场 |
| rise / lower | 4 | 升 / 降实际微步数（各 2 字节小端） |
| elapsed | 2 | 自受理至终帧整秒（0xFFFF 封顶） |
| riseCnt / alarmCnt / fgnSeen | 3 | 升至顶次数 / 异常报警次数 / 是否出现过外来介入（0/1） |

名单内 EPC 不得重复（违者 err=2）；外来标签 = 不在名单内的 EPC 累计读到 2 次即介入。蜂鸣仅三处 — 异常报警期间每 500ms 鸣 50ms、流程结束 ALL_OK 鸣 1 s，其余静默；CANCEL 随时安全回降 + 全状态复原。解锁态内仅响应 0x04 取消 / 0x09 进度查询，其余一律 BUSY。

# AM 解锁 · 参数

## 0x23 · 11

AM 解锁（V1.4 恢复消磁控制）：受理即切消磁模式 → 逐帧即时计数（一条 = 一张，无等待无稳定判定）→ 达标 / 超窗即挂起消磁 → 蜂鸣 1 s + 绿三闪结账，全程不动电机（详见流程图页）。

**测试帧 · 3 张（tmo=120 s）**

```
53 77 01 00 0B 00 23 11 03 78 00 A5 5A 7B BB 5B D5
```

期望消磁 3 张 · 计数窗 120 s。

**响应帧（实测）**

```
53 77 01 00 13 00 DC 11 00 01 00 00 00 00 78 00 03 03 00 A5 5A B2 09 15 5D
```

err=0 · 3/3 达标 · 挂起成功。

**推送帧 · 0x0E 每解锁一张**

```
53 77 01 00 08 00 DC 0E 01 03 40 B3 99 4B
```

done=1 · 一张一帧 · 白单闪。

### 请求 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd | 1 | 0x11 |
| amCnt | 1 | 期望张数 0 ~ 255；0 = 无计数门受理即结账 ALL_OK |
| tmo | 2 | 计数窗秒（u16 小端，>0，上限 16000） |
| rsv0 / rsv1 | 2 | 保留位（设备不解释，终帧原样回显） |

### 响应 data

| 字段 | 字节 | 说明 |
|---|---|---|
| cmd / err | 2 | 回显 + 错误码 |
| endReason | 1 | 1 ALL_OK 达标 / 3 TIMEOUT 窗满 / 6 ABORTED 取消 |
| rise / lower | 4 | 恒 0（全程不动电机） |
| elapsed | 2 | 自受理至终帧整秒（u16） |
| amCnt / deactDone | 2 | 目标数回显 / 实际解锁数（窗满如实上报部分完成数） |
| deactFail / rsv0 / rsv1 | 3 | deactFail：1 = 挂起确认失败（解码器可能仍在消磁），其余恒 0；rsv 原样回显 |

达标检查优先于窗满（同拍边界）；逐帧即时入账，无窗末宽限。挂起确认失败的残余消磁风险无法根除（解码器自行恢复行为，客户已知）。CANCEL：立即尽力挂起 + ABORTED（无机械段）。蜂鸣仅达标 / 结束一处 — 1 s；每张消磁成功无蜂鸣，仅绿单闪。

# 解锁 · 错误码与结束原因

## ERR

0x10 / 0x11 终帧 err 字段（左）与 err=0 时的结束原因 endReason（右）。

### 错误码（终帧 data[1]）

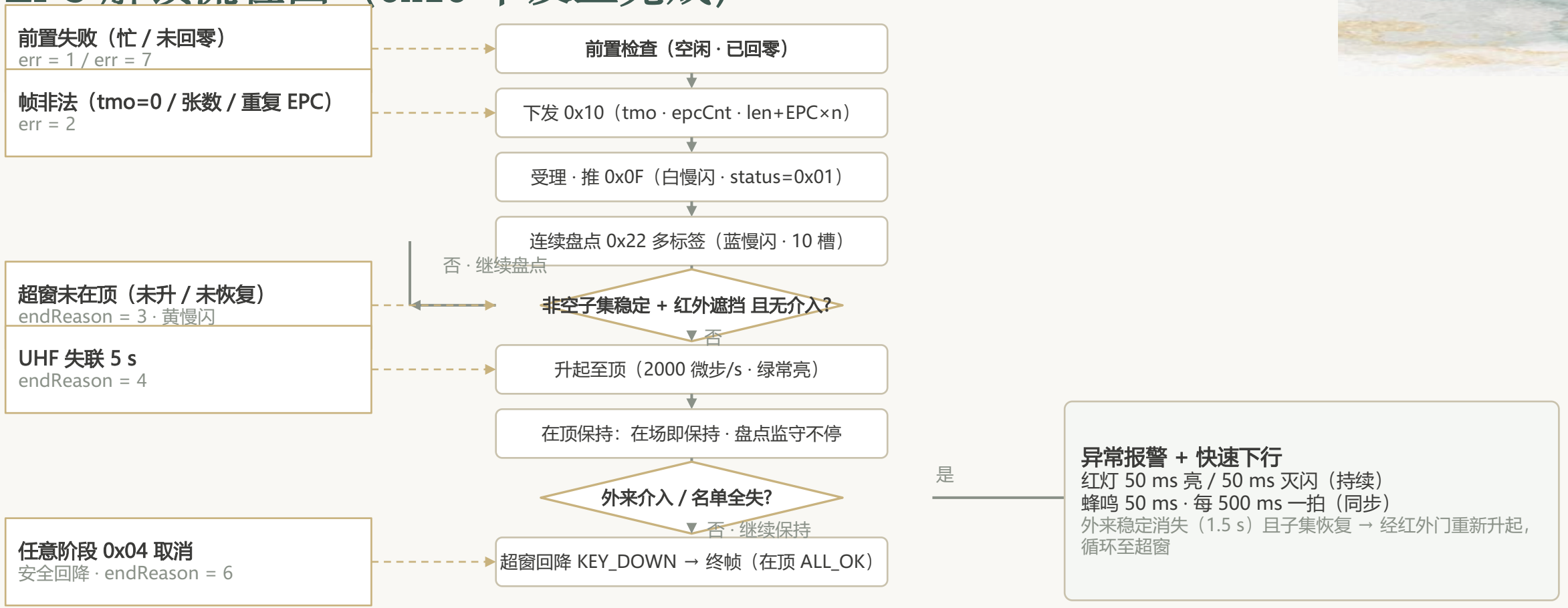
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 忙 BUSY（须先取消） |
| 2 | 参数非法 |
| 3 / 4 | UHF 启动 / 链路失败 |
| 7 | 未回零 / 行程开关错误 |
| 8 / 9 | 电机故障 / 电机超时 |
| 10 | AM 链路 / 切模式失败（0x11） |
| 11 | 光电等待窗满（0x10 · 已废除通道保留） |

### 结束原因 endReason（err=0）

| 值 | 含义 |
|---|---|
| 1 | ALL_OK：0x10 超窗时在顶（曾升起保持）/ 0x11 计数达标 |
| 2 | （V1.4 起 0x10 不再触发，保留码位） |
| 3 | 0x10 超窗未在顶（未升起 / 异常回降后未恢复）/ 0x11 计数窗满未达标 |
| 4 | UHF 链路失联（0x10） |
| 6 | 被 0x04 取消（0x11 无机械段，窗内即回） |

0x11 全程不动电机：err 7 / 8 / 9 对 0x11 不可达（编码保留兼容）；受理切消磁失败 3 次重试后按 err=10 结账，挂起失败仅终帧 deactFail=1 如实上报。0x0A 多标签解锁已停用（任意请求回 err=2）。

# EPC 解锁流程图（0x10 下发至完成）




阶段失败码：err=3/4 UHF 启动或链路 · err=8/9 电机（自动回退安全位）。解锁态内仅受理 0x04 取消 / 0x09 查询，其余命令一律 BUSY。

判据：稳定在场 = 首读起 1.5 s 内无 1.5 s 级断读；外来介入 = 非名单 EPC 累计读到 2 次，1.5 s 未再读即消失。任意非空子集在场均有效。

# AM 解锁流程图（0x11 下发至完成）




## 异常出口

**计数窗满未达标**
endReason = 3 · 黄慢闪 2 s

**窗内 0x04 取消**
endReason = 6（尽力挂起 · 无机械段）

**帧长 / tmo=0 非法**
err = 2

### AM 消磁控制（V1.4 恢复）

受理即切消磁模式，达标 / 超窗 / 取消即挂起（切仅检测）

模式切换经回显确认，失败重试 3 次

每收到一条消磁成功帧立即入账一计（无等待无稳定判定）

挂起确认失败不阻塞结账，终帧 deactFail=1 如实上报（解码器自行恢复风险，客户已知）

### 全程不动电机

达标仅蜂鸣 1 s + 绿三连闪结账

rise / lower 恒 0 · 无升起 / 保持 / 回降

amCnt=0：受理即达标即时结账 ALL_OK

每张消磁成功由 0x0E 推送帧实时上报（done 累计计数）；整体进度经 0x09 进度查询拉取（status=0x05 消磁在线 · tag=已解锁数）。

# 灯控映射表（RGB 灯语）

## 灯语说明

– 灯语与流程阶段一一对应，操作人员凭灯光颜色与节奏即可判断当前进度；单闪类（绿 / 白）为瞬时提示，闪毕回落当前阶段稳态灯语。

– 蜂鸣三处：0x10 异常报警期间红灯 50/50 闪同步每 500 ms 鸣 50 ms（持续至异常解除）、流程结束 ALL_OK 鸣 1 s（伴随绿三连闪）、0x11 达标鸣 1 s；标签确认与每张消磁成功均无蜂鸣，超时 / 取消无鸣。

– 上位机可以 0x24 手动设置灯色（设备空闲时），10 s 后自动回收，业务灯语优先。

– 紫 / 黄快闪为行程开关异常诊断灯语（优先级最高）：上行程异常 = 黄快闪、下行程异常 = 紫快闪、两路同错亦显黄快闪；应停机检修并联系厂商。

– 红灯常亮表示设备故障（行程开关异常除外，见紫 / 黄快闪），请结合 0x25 自检 / 0x26 IO 诊断定位原因。

| 颜色 / 节奏 | 含义 |
| --- | --- |
| 白 · 慢闪 | 0x10 等待名单标签 + 红外遮挡 |
| 蓝 · 慢闪 | 0x10 连续盘点进行中 |
| 绿 · 单闪 | 0x10 名单标签稳定确认（无蜂鸣） |
| 红 · 快闪 3 s | 0x10 外来（非名单）标签失配（瞬时） |
| 红 · 快闪（50/50） | 0x10 异常报警：外来介入 / 名单全失（持续至解除） |
| 绿 · 常亮 | 0x10 已开锁（升起 / 在顶保持） |
| 白 · 常亮 | 0x11 AM 计数窗（消磁运行中） |
| 白 · 单闪 | 0x11 一张消磁成功（无蜂鸣） |
| 黄 · 慢闪 2 s | 超窗未达成（0x10 未在顶 / 0x11 窗满） |
| 绿 · 三连闪 | 解锁流程完成（ALL_OK 鸣 1 s） |
| 红 · 双闪 | 链路失败 |
| 红 · 常亮 | 设备故障 |
| 黄 · 快闪 | 行程开关异常（上行程） |
| 紫 · 快闪 | 行程开关异常（下行程） |
| 黄 · 慢闪 | 回零 / 自检进行中 |

# V1.7

V1.7 于 2026-09-29 发布：老清单业务链（0x01 配置 / 0x02 追加 / 0x03 启动 / 0x05 状态查询 / 0x06 软标上报 / 0x07 事件队列）整批废除，码位保留一律回 err=2 PARAM；解锁业务仅剩 0x10 EPC / 0x11 AM 双通道 + 0x04 取消 / 0x09 进度；固件 App_Locker 模块退出编译，互斥由解锁流程独立承担。历史变更见版本说明。

